الوحدة الرابعة: القوى

مركبات المتجهات والمستوى المائل

الدرس ٤-٦
صفحات الكتاب ١١٠-١١٢

💡 **فكرة الدرس:** نحلل القوة F إلى **مركبتين متعامدتين**: أفقية F cos θ ورأسية F sin θ. على **المنحدر** مركبة الوزن الموازية = **mg sin θ**، فتسارع العربة على منحدر أملس **a = g sin θ**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحلل قوة إلى مركبتين
- أحسب مركبة الوزن على منحدر
- أحل مسائل القوى بطريقة التحليل
- أرسم مخطط الجسم الحر

📖 مفردات الدرس

المركبة
تأثير القوة في اتجاه معين

تحليل المتجه
فصله إلى مركبتين متعامدتين

مخطط الجسم الحر
مخطط يبين جميع القوى المؤثرة على جسم ما

المنحدر
سطح مائل بزاوية مع الأفقي

تحليل القوة

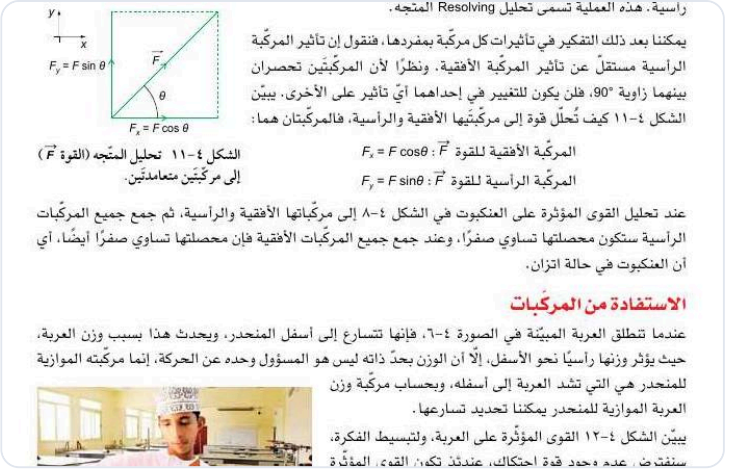
- $F_x = F \cos \theta$
- $F_y = F \sin \theta$
- θ الزاوية مع الأفقي

على المنحدر

- الوزن W = mg رأسيًا لأسفل
- مركبة الوزن الموازية للمنحدر = mg sin θ
- مركبة قوة التلامس العمودية باتجاه المنحدر = صفر لأنها عمودية عليه
- بدون احتكاك: F = mg sin θ = ma فـ a = g sin θ
- زيادة الميل تزيد التسارع

مثال

- عبد الله (٤٠ kg) على منزلق مائل ٣٠° مع احتكاك ١٢٠ N
- مركبة الوزن = ٤٠ × ٩٫٨١ × sin ٣٠° = ١٩٦ N
- المحصلة = ١٩٦ − ١٢٠ = ٧٦ N
- $a = 1{,}9 \approx 40 \div 76\ m\ s^{-2}$



رأسية. هذه العملية تسمى تحليل Resolving المتجه.

يمكننا بعد ذلك التفكير في تأثيرات كل مركّبة بمفردها، فنقول إن تأثير المركّبة الرأسية مستقلّ عن تأثير المركّبة الأفقية. ونظرًا لأن المركّبتين تحصران بينهما زاوية 90°، فلن يكون للتغيير في إحداهما أيّ تأثير على الأخرى. يبيّن الشكل ٤-١١ كيف تُحلّل قوة إلى مركّبتيها الأفقية والرأسية، فالمركّبتان هما:

المركّبة الأفقية للقوة $\vec{F}$: $F_x = F\cos\theta$

المركّبة الرأسية للقوة $\vec{F}$: $F_y = F\sin\theta$

الشكل ٤-١١ تحليل المتّجه (القوة $\vec{F}$) إلى مركّبتين متعامدتين.

عند تحليل القوى المؤثرة على العنكبوت في الشكل ٤-٨ إلى مركّباتها الأفقية والرأسية، ثم جمع جميع المركّبات الرأسية ستكون محصلتها تساوي صفرًا، وعند جمع جميع المركّبات الأفقية فإن محصلتها تساوي صفرًا أيضًا، أي أن العنكبوت في حالة اتزان.

الاستفادة من المركّبات

عندما تنطلق العربة المبيّنة في الصورة ٤-٦، فإنها تتسارع إلى أسفل المنحدر، ويحدث هذا بسبب وزن العربة، حيث يؤثر وزنها رأسيًا نحو الأسفل، إلّا أن الوزن يحدّ ذاته ليس هو المسؤول وحده عن الحركة، إنما مركّبته الموازية للمنحدر هي التي تشد العربة إلى أسفله، وبحساب مركّبة وزن العربة الموازية للمنحدر يمكننا تحديد تسارعها.

يبيّن الشكل ٤-١٢ القوى المؤثّرة على العربة، ولتبسيط الفكرة، سنفترض عدم وجود قوة احتكاك، عندئذ تكون القوى المؤثّرة

الشكل ٤-١١ تحليل القوة إلى مركبتين متعامدتين



الشكل ٤-١٣ تحليل ($\vec{g}$) في اتجاه أسفل المنحدر.

حلّ أسئلة بطريقة تحليل القوى

يمكن تحليل أيّة قوة إلى مركّبتين متعامدتين؛ ويمكن بعد ذلك معالجة كل مركّبة بشكل منفصل إحداهما عن الأخرى. ويمكن أيضًا استخدام هذه الفكرة لحلّ الأسئلة. كما هو موضّح في المثال رقم ٦.

مثال

٦. عبدالله كتلته (40 kg) يستقلّ على منزلق مائي يميل بزاوية 30° مع المحور الأفقي، فإذا كان مقدار قوة الاحتكاك باتجاه أعلى المنحدر (120 N)، فاحسب تسارع عبدالله إلى أسفل المنحدر، اعتبر أن تسارع السقوط الحر ($\vec{g}$) يساوي ($9.81\ m\ s^{-2}$).

الشكل ٤-١٤ مخطّط القوى المؤثّرة على عبدالله.

الخطوة ١: ارسم مخطّط قوى الجسم الحرّ Free-body force diagram توضّح عليه جميع القوى التي تؤثر على الجسم (الشكل ٤-١٤). والقوى هي:

وزن عبدالله: $W = 40 \times 9.81 = 392\ N$

قوة الاحتكاك إلى أعلى المنحدر: $F = 120\ N$

قوة التلامس العمودية ($\vec{N}$) بزاوية 90° مع المنحدر.

الخطوة ٢: تحاول أن تجد القوة المحصلة المؤثرة على عبدالله التي تجعله يتسارع إلى أسفل المنحدر، نحلّل القوى إلى أسفل المنحدر، أي نجد المركبات في هذا الاتجاه:

مركّبة ($\vec{W}$) الموازية إلى أسفل المنحدر:

$= 392 \times \sin 30°$

$= 196\ N$

مركّبة ($\vec{F}$) الموازية إلى أسفل المنحدر:

$F = -120\ N$

(إشارة السالب، لأن ($\vec{F}$) تتّجه إلى أعلى المنحدر وهو عكس اتجاه الحركة).

مركّبة ($\vec{N}$) الموازية إلى أسفل المنحدر:

$N = 0$

(لأنها تصنع زاوية 90° مع المنحدر).

مثال: القوى المؤثرة على عبد الله على المنزلق

✏️ أمثلة محلولة

عربة على منحدر أملس زاويته ٣٠°. ما تسارعها؟

الحل: $a = g \sin\theta = 9.81 \times 0.5 \approx 4.9\ m\ s^{-2}$

⭐ تذكّر

- على المنحدر: الموازية sin والعمودية cos (عندما θ زاوية المنحدر)

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام mg كاملة على المنحدر، والصحيح استخدام مركبتها الموازية mg sin θ

🧩 **نشاط:** ضع كتابًا على مسطرة مائلة وزد الميل تدريجيًا، وسجل الزاوية التي يبدأ عندها الانزلاق

✅ أختبر نفسي

١. مركبة الوزن الموازية للمنحدر؟

٢. تسارع جسم على منحدر أملس؟

٣. ماذا يحدث للتسارع عند زيادة الميل؟

الإجابات: (١) $mg \sin\theta$ ، (٢) $g \sin\theta$ ، (٣) يزداد